

Правительство Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
"ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ"
(НИУ ВШЭ)
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова

ОТЧЕТ
О ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 3
по дисциплине "Криптографические методы защиты информации"

Электронная подпись. Реализация ГОСТ Р 34.10-2012

Студент гр. МКБ-251
Боржемский Арсений Александрович
"07" мая 2026 г.

Руководитель
Заведующий кафедрой
информационной
безопасности киберфизических систем
канд. техн. наук, доцент
О.О. Евсютин
"___" _____ 2026 г.

Москва 2026

1 Задание на практическую работу

Целью данной работы является приобретение навыков программной реализации алгоритмов электронной подписи.

В рамках практической работы необходимо выполнить следующее:

- написать программную реализацию электронной подписи на основе ГОСТ Р 34.10-2012 [1], включая арифметику на эллиптических кривых;
- реализовать генерацию ключевой пары, формирование и проверку подписи;
- реализовать графический интерфейс пользователя;
- подготовить отчет о выполнении работы.

Программа должна позволять генерировать ключевую пару, подписывать произвольное сообщение или файл и проверять подпись. Допускается использование готовой реализации хеш-функции.

2 Краткие теоретические сведения

2.1 Электронная подпись

Электронная подпись это битовая строка, зависящая от подписываемого сообщения и секретного ключа, известного только автору подписи. Она позволяет установить авторство сообщения и обнаружить его подделку [1].

В отличие от хеширования и имитовставки, электронная подпись обеспечивает защиту не только от внешнего злоумышленника, но и от ренегатства - ситуации, когда отправитель отрицает авторство сообщения. Это достигается за счет использования асимметричной криптографии: ключ подписи известен только автору, а ключ проверки доступен всем.

2.2 ГОСТ Р 34.10-2012

Действующий российский стандарт электронной подписи описан в документе ГОСТ Р 34.10-2012 [1]. Стандарт определяет алгоритмы формирования и проверки электронной подписи на основе операций в группе точек эллиптической кривой.

Эллиптическая кривая задается уравнением $y^2 = x^3 + ax + b \pmod{p}$, где p - большое простое число, а коэффициенты a и b выбираются так, чтобы кривая была неособой ($4a^3 + 27b^2 \not\equiv 0 \pmod{p}$). На множестве точек кривой определена операция сложения, относительно которой точки образуют абелеву группу.

2.3 Схема подписи

Схема электронной подписи ГОСТ Р 34.10-2012 представлена на рисунке 1.

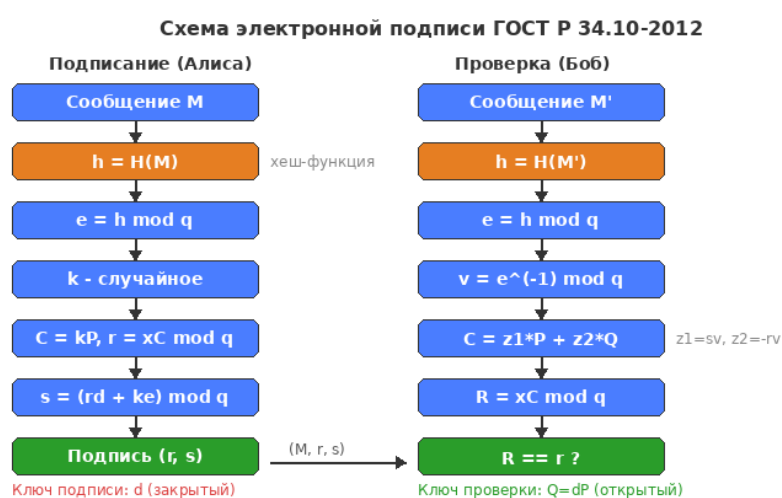


Рисунок 1 - Схема электронной подписи ГОСТ Р 34.10-2012

Генерация ключей: выбирается случайное число d ($0 < d < q$) - ключ подписи. Вычисляется точка $Q = dP$ - ключ проверки. Здесь P - базовая точка кривой порядка q .

Формирование подписи сообщения M :

- 1) вычисляется хеш $h = H(M)$ и $e = h \bmod q$ (если $e = 0$, то $e = 1$);
- 2) генерируется случайное k ($0 < k < q$), вычисляется точка $C = kP$;
- 3) вычисляется $r = xC \bmod q$ (координата x точки C по модулю q);
- 4) вычисляется $s = (rd + ke) \bmod q$;
- 5) подпись - пара (r, s) .

Проверка подписи (r, s) сообщения M :

- 1) проверяется $0 < r < q$ и $0 < s < q$;
- 2) вычисляется хеш $h = H(M)$ и $e = h \bmod q$;

- 3) вычисляется $v = e^{(-1)} \bmod q$;
- 4) вычисляется $z1 = sv \bmod q$, $z2 = -rv \bmod q$;
- 5) вычисляется точка $C = z1 * P + z2 * Q$;
- 6) если $x_C \bmod q == r$, подпись верна.

2.4 Арифметика на эллиптических кривых

Для реализации подписи необходимы две основные операции: сложение двух точек кривой и умножение точки на скаляр. Сложение точек P и Q выполняется по формулам с вычислением наклона секущей (или касательной при удвоении) и нахождением третьей точки пересечения с кривой. Умножение точки на скаляр kP реализуется через метод двоичного разложения - аналог быстрого возведения в степень.

3 Программный код и описание реализации

3.1 Средства разработки

Консольная версия написана на Python 3. Графический интерфейс реализован как HTML-страница с JavaScript. Арифметика на эллиптических кривых реализована вручную. Для хеширования используется SHA-256 (в учебных целях; в реальной реализации должна применяться хеш-функция ГОСТ Р 34.11-2012 "Стрибог").

3.2 Параметры кривой

Используется набор параметров `id-GostR3410-2001-CryptoPro-A-ParamSet` (256 бит). Модуль p и порядок базовой точки q - 256-битные простые числа. Базовая точка $P = (1, 0x8D91E471\dots)$. Корректность параметров подтверждена проверкой: точка P лежит на кривой и $qP = O$ (бесконечно удаленная точка).

3.3 Исходный код

Исходный код размещен в репозитории на GitHub:

- консольная версия (Python):

https://github.com/Enginerdios/Cryptography-3-electronic-signature/blob/main/gost_sign.py

<https://github.com/Enginerdios/Cryptography-2-RSA/blob/main/rsa.py>

- графический интерфейс (HTML + JS):

https://github.com/Enginerdios/Cryptography-3-electronic-signature/blob/main/gost_sign.html

4 Результаты работы программы

4 Результаты работы программы

4.1 Пример работы с большими числами (256 бит)

Ниже приведен полный пример формирования и проверки подписи с 256-битными параметрами. Все числа приведены в шестнадцатеричной системе.

Сообщение: "Привет, ГОСТ Р 34.10-2012!"

Хеш (SHA-256):

```
h = 0x8e56568ab19f1a3c8fc0443082cf4ebaf68142277818ff33dc39ad30eb87cdca
e = h mod q = 0x8e56568ab19f1a3c8fc0443082cf4ebaf68142277818ff33dc39ad30eb87cdca
```

Ключ подписи (закрытый):

```
d = 0x23b8c1e9392456de3eb13b9046685257bdd640fb06671ad11c80317fa3b1799e
```

Ключ проверки (открытый):

```
Q.x = 0x8b4d49c59bea4fec19953428aa63bc065bbda391c47147f54d7be1af775216ec
Q.y = 0x0fd2539e07e341b65f35f796b86ecfb30af12765fce50ae0df14e5cfe780f84c
```

Подпись:

```
r = 0x864ad4a03843fa5ffa9b2a789dde6f1c33021867d44995b7859fb50aca85c373
s = 0x8711ba13de05ed0cb66519e89c78324858ac89150ac4e77e9c0bdc7c23a07218
```

Проверка подписи: верна

Проверка с измененным сообщением: неверна (подмена обнаружена)

4.2 Результаты автоматического тестирования

Программа проверена по четырем сценариям: корректная подпись, измененное сообщение, чужой ключ проверки, подпись файла с подменой данных.

Проверка параметров кривой:

P на кривой: True

q*P = O: True

Тест 1: подпись и проверка - [OK] верна
Тест 2: измененное сообщение - [OK] неверна
Тест 3: чужой ключ - [OK] неверна
Тест 4: подпись файла - [OK] верна
Тест 4: после подмены - [OK] неверна

Все тесты пройдены.

4.3 Тестирование через командную строку

Выполнено тестирование подписи и проверки файла:

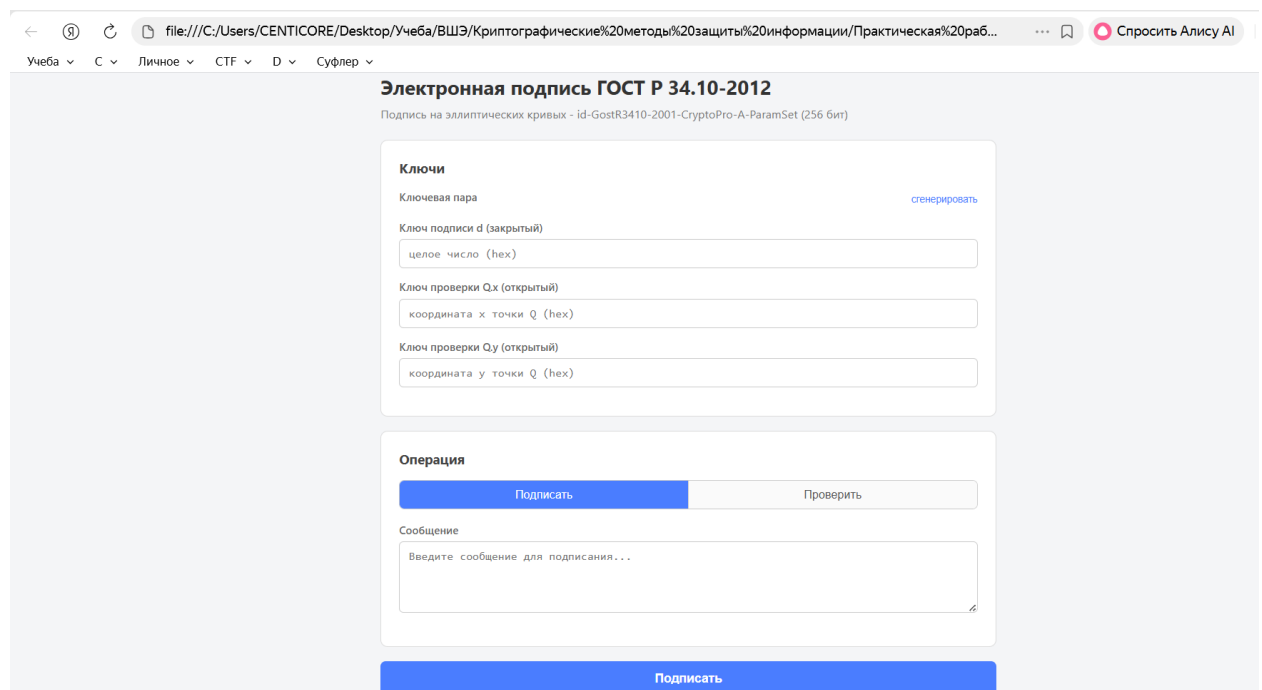
```
python gost_sign.py keygen
Ключ подписи сохранен: gost_private.key
Ключ проверки сохранен: gost_public.key
```

```
python gost_sign.py sign document.txt gost_private.key
Подписание: document.txt (18 б.)
Подпись сохранена: document.txt.sig
```

```
python gost_sign.py verify document.txt document.txt.sig gost_public.key
[OK] Подпись верна
```

4.4 Графический интерфейс

Интерфейс программы представлен на рисунке 2. Пользователь может сгенерировать ключевую пару, ввести сообщение, подписать его и проверить подпись.



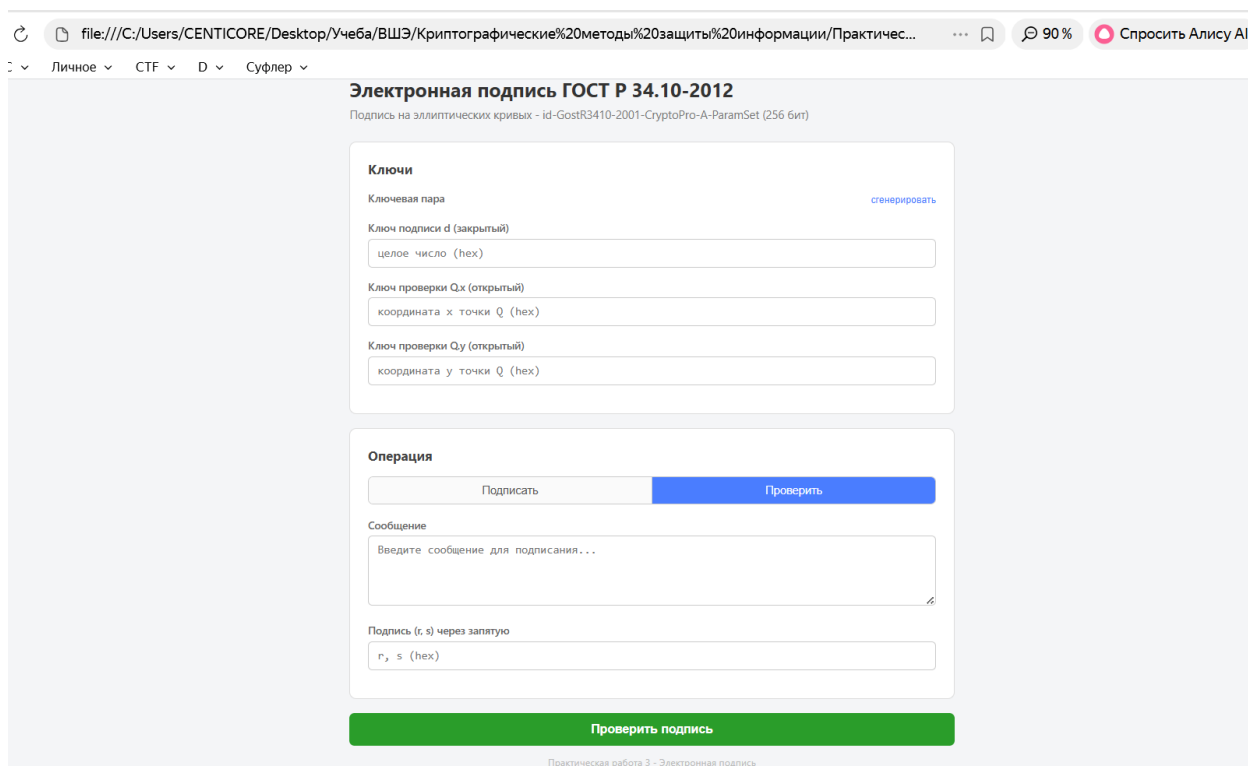


Рисунок 2, 3 - Графический интерфейс программы

5 Выводы о проделанной работе

В ходе выполнения практической работы реализована электронная подпись по стандарту ГОСТ Р 34.10-2012 [1] на языках Python и JavaScript. Реализована арифметика на эллиптических кривых (сложение точек, умножение точки на скаляр), генерация ключевой пары, формирование и проверка подписи.

Программа использует параметры кривой id-GostR3410-2001-CryptoPro-A-ParamSet (256 бит). Корректность реализации подтверждена тестами: подпись корректного сообщения проходит проверку, а при изменении сообщения или использовании чужого ключа проверки подпись отклоняется.

Создан графический интерфейс в виде HTML-страницы с возможностью генерации ключей, подписания сообщений и проверки подписей.

6 Список использованных источников

1. Евсютин О.О. Криптографические методы защиты информации: лекционные материалы (лекция 17, электронная подпись). - М.: НИУ ВШЭ, 2025.